LN_EDUCATION
Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CYCLE MOYEN / COLLÈGE

TD N° 3 : SOUSTRACTION, ÂGES, MESURES ET PROBLÈMES

Exercice 1 — Âges de la famille et prévisions

Une mère a 45 ans. Ses trois enfants ont respectivement 20 ans, 14 ans et 9 ans.

1. Quel âge avait la mère à la naissance de chacun de ses enfants ?
2. Quel âge avait l'aîné lorsque le plus jeune est né ?
3. Dans 6 ans, quel sera l'âge de la mère et quelle sera la somme des âges des trois enfants ?

Exercice 2 — Écart d'âge et générations

Un grand-père a 72 ans, son fils 42 ans et son petit-fils 12 ans.

1. Quel âge avait le grand-père à la naissance de son fils ?
2. Quel âge avait le fils à la naissance du petit-fils ?
3. Quel âge avait le grand-père à la naissance du petit-fils ?
4. De combien l'âge du grand-père dépasse-t-il la somme des âges de son fils et de son petit-fils ?

Exercice 3 — Découpe de câble électrique

Un technicien dispose d'un rouleau de câble de 45 m. Il coupe trois morceaux de 1 250 cm, 8,75 m et 14,6 m.

1. Convertis 1 250 cm en mètres.
2. Calcule la longueur totale des trois morceaux.
3. Quelle est la longueur du quatrième morceau ?
4. Si le mètre coûte 400 FCFA, quel est le prix du quatrième morceau ?

Exercice 4 — Découpe de bois

Un menuisier possède une planche de 6 m. Il découpe des morceaux de 185 cm, 2,1 m et 1 200 mm.

1. Convertis toutes les longueurs en mètres.
2. Calcule la longueur totale utilisée.
3. Quelle longueur reste-t-il ?
4. Peut-il encore couper un morceau de 90 cm ? Justifie.

Exercice 5 — Achats à la papeterie

Fatou possède 5 000 F. Elle achète un cahier de dessin à 1 150 F, des stylos à 850 F et une boîte de peinture à 2 450 F.

1. Donne un ordre de grandeur de la dépense.
2. Calcule la dépense exacte.
3. Combien lui reste-t-il ?
4. Peut-elle acheter un pinceau à 650 F ? Justifie.

Exercice 6 — Courses au supermarché

Moussa a 10 000 F. Il achète un sac de riz à 4 250 F, de l'huile à 1 850 F et du sucre à 900 F.

1. Donne un ordre de grandeur de la dépense à la centaine près.
2. Calcule la facture exacte.
3. Calcule la monnaie rendue.
4. Il veut ensuite acheter 3 briques de jus à 800 F chacune. A-t-il assez d'argent ? Combien lui restera-t-il ?

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

Exercice 7 — Périodes d'ouverture et calendrier

A. Hôtel saisonnier. Un hôtel est ouvert du 1er juin au 15 septembre inclus.

1. Combien de jours est-il ouvert ?
2. Combien de jours est-il fermé dans une année de 365 jours ?
3. Il prolonge l'ouverture du 16 septembre au 31 octobre inclus. Combien de jours supplémentaires ?
4. Quelle est alors la nouvelle durée d'ouverture ?

B. Année scolaire. Les cours se déroulent du 1er octobre au 30 juin inclus.

1. Combien de jours dure cette période dans une année normale ?
2. Combien de jours durent les vacances du 1er juillet au 30 septembre ?
3. Quelle est la durée de la période scolaire en année bissextile ?
4. Les vacances d'été changent-elles ? Justifie.

Exercice 8 — Effectifs et places disponibles

A. Collège. Une classe compte 32 élèves. Ce matin, 5 sont absents pour maladie et 3 sont en sortie scolaire.

1. Combien d'élèves sont absents ?
2. Combien sont présents ?
3. Parmi les présents, 14 sont des filles. Combien de garçons sont présents ?
4. Deux élèves malades reviennent l'après-midi. Quel est l'effectif présent ?

B. Bus et cinéma. Un bus a 55 places. 42 élèves et 3 accompagnateurs montent à bord. Le groupe va dans une salle de cinéma de 120 places.

1. Combien de personnes sont dans le bus ?
2. Combien de places restent libres dans le bus ?
3. Combien de places restent libres au cinéma ?
4. Si 15 autres spectateurs arrivent, combien de places restent libres ?

Exercice 9 — Mouvements de passagers

Un train quitte la gare avec 120 passagers.

— 1re gare : 35 descendent et 40 montent.

— 2e gare : 18 descendent et 22 montent.

— 3e gare : 45 descendent et 15 montent.

1. Calcule le nombre de passagers après chaque arrêt.
2. Combien descendent au terminus ?
3. Combien de personnes au total ont pris le train depuis le départ, en comptant les montées en cours de route ?

Exercice 10 — Variation du nombre de clients

À 8 h, 15 clients sont dans un supermarché.

— Entre 8 h et 9 h : 42 entrent et 18 sortent.

— Entre 9 h et 10 h : 65 entrent et 30 sortent.

— Entre 10 h et 11 h : 28 entrent et 54 sortent.

À 11 h 30, une alerte impose l'évacuation du magasin.

1. Combien de clients sont présents à 9 h ?
2. Combien sont présents à 10 h ?
3. Combien de personnes sont évacuées à 11 h 30 ?
4. Combien de clients au total sont entrés pendant la matinée, en comptant les 15 clients présents au début ?

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn